

ROBOTICKÝ VČELAŘ

Eliška Křeménková (xkremee00@stud.fit.vut.cz)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.

Motivace

Tradiční včelařské kontroly jsou časově náročné a poskytují pouze okamžitý snímek stavu včelstva. Kontinuální automatické monitorování umožňuje zachytit změny v reálném čase a včas upozornit včelaře na anomální stavy.

Navržené řešení

- Měření hmotnosti úlu, venkovní a vnitřní teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku
- Detekce a počítání včel na česně pomocí modelu **YOLO11n** s ByteTrack sledováním
- Automatické detekce anomálií a e-mailové upozornění včelaře
- Vizualizace dat v platformě Grafana

Výsledky

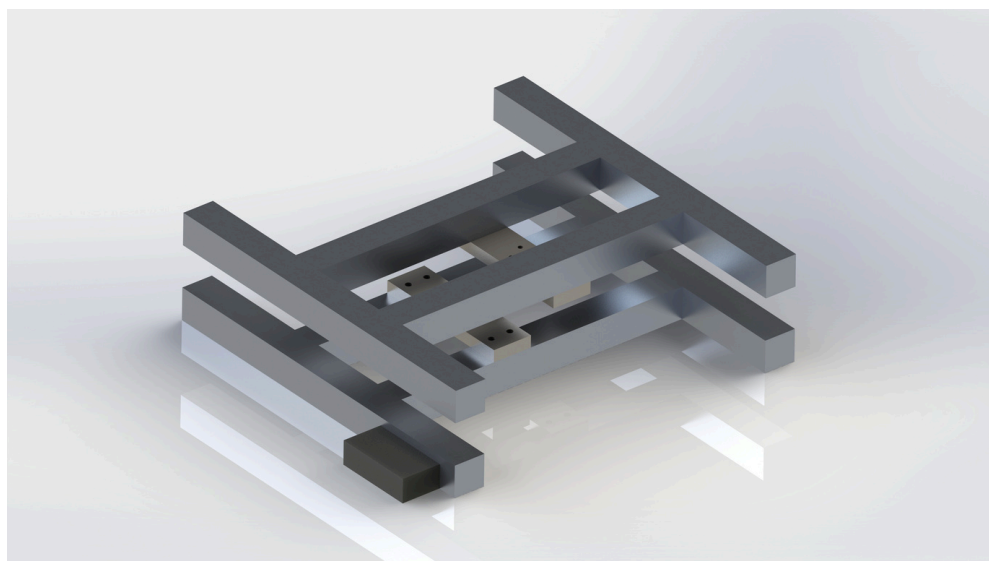
- Detekce včel: mAP@0.5 = 89,4 %
- Predikce hmotnosti: MAE = 0,000244 kg/h



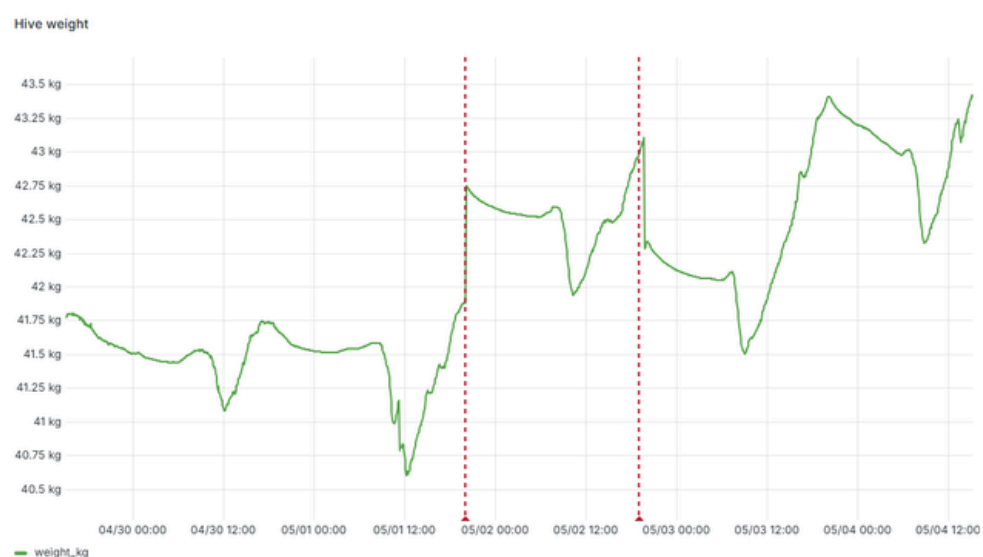
Obrázek 1: Reálné nasazení monitorovacího systému na včelím stanovišti.

Cíle

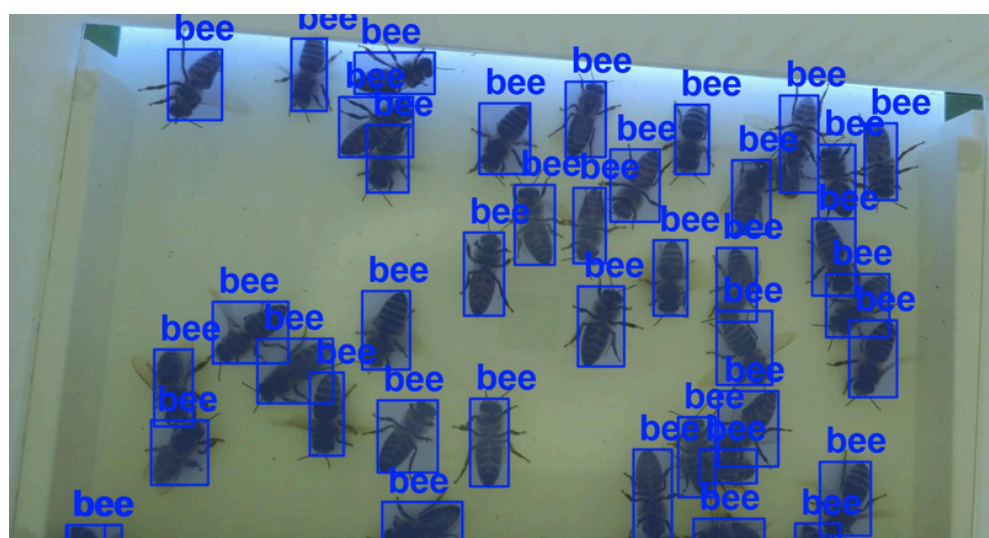
- Navrhnout a realizovat řešení pro automatizované monitorování včelstev
- Sestavit zařízení s využitím dostupných komponent



Obrázek 2: 3D model konstrukce úlové váhy sestavené z hliníkových profilů.



Obrázek 3: Průběh hmotnosti úlu s vyznačenými detekovanými anomáliemi.



Obrázek 4: Detekce včel na vstupu do úlu modelem YOLO11n.